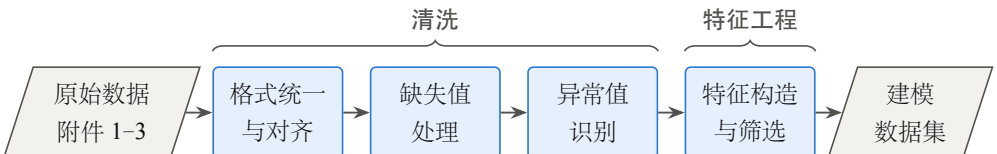
清洗
特征工程
原始数据
附件 1–3
格式统一
与对齐
缺失值
处理
异常值
识别
特征构造
与筛选
建模
数据集
3 张表
17 个字段
$n = 52\,560$
15 min 步长
时间戳对齐
$n = 52\,560$
缺失 1.9%
短缺口插值
长缺口删除
$n = 51\,902$
3σ + 物理范围
修正 188 条
删除 26 条
$n = 51\,876$
构造 24 维
去冗余
($|r| > 0.9$)
保留 15 维
按时间划分
训练: 验证: 测试
= 70 : 15 : 15